Semana 08 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 08 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 13:** Cardinalidades e Participação
- **Aula 14:** Chave Primária: Conceito

Aula 13 — Cardinalidades e Participação

Objetivos da Aula

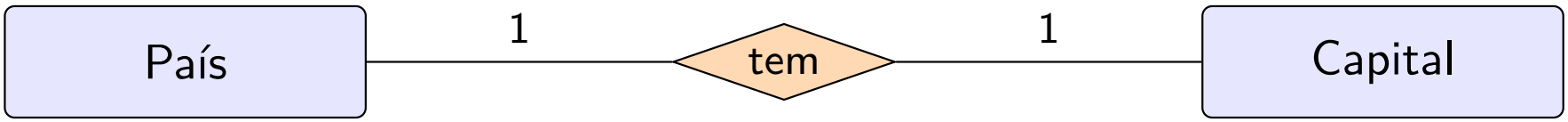
- Compreender a **cardinalidade**.
- Diferenciar **1:1, 1:N e N:N**.
- Entender **participação** total e parcial.

O que é Cardinalidade?

- Quantas ocorrências de uma entidade se ligam a outra.
- Define a **regra** do relacionamento.
- Escrita junto às **linhas**.

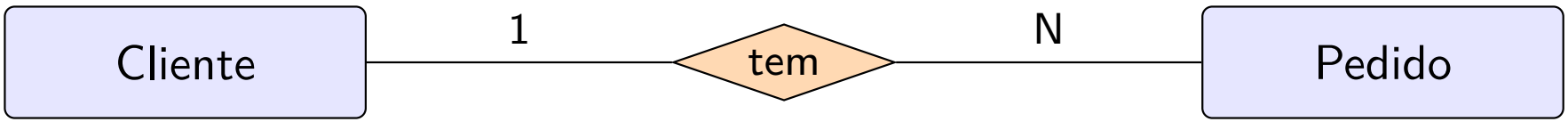
Um para Um (1:1)

- Cada lado se liga a **no máximo um**.
- Ex.: **País** tem uma **Capital**.
- Raro no dia a dia.



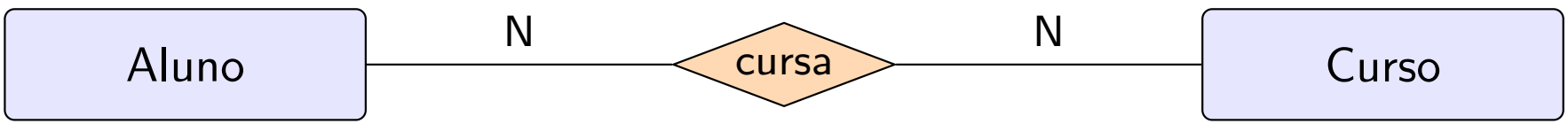
Um para Muitos (1:N)

- Um lado tem **muitos**, o outro tem **um**.
- Ex.: um **Cliente** tem **vários Pedidos**.
- Muito comum.



Muitos para Muitos (N:N)

- Ambos os lados têm **muitos**.
- Ex.: **Aluno** cursa **vários Cursos**; cada Curso tem vários Alunos.
- Vira uma **tabela intermediária**.



Participação

- **Total:** toda entidade **participa**.
- **Parcial:** algumas **não** participam.
- Ex.: todo Pedido tem Cliente (total do lado Pedido).

> **Note**
>
> A cardinalidade é o **coração** do relacionamento: errar nela gera tabelas erradas.

Como Decidir

- Pergunte: "**quantos**?"
- Um cliente pode ter vários pedidos?
- Um pedido pertence a quantos clientes?

Resumo da Aula

- **Cardinalidade** define quantas entidades se ligam.
- Tipos: **1:1, 1:N, N:N**.
- **Participação** pode ser total ou parcial.

Atividade Rápida

- Classifique “Departamento–Funcionário” em cardinalidade.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

Aula 14 — Chave Primária: Conceito

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **chave primária**.
- Entender sua importância.
- Identificar a chave primária de uma entidade.

O Problema

- Duas pessoas podem ter o **mesmo nome**.
- Como saber **qual é qual**?
- Precisamos de um **identificador único**.

Chave Primária

- Atributo que identifica **unicamente** cada registro.
- Não pode **repetir**.
- Não pode ser **nulo**.

Exemplos

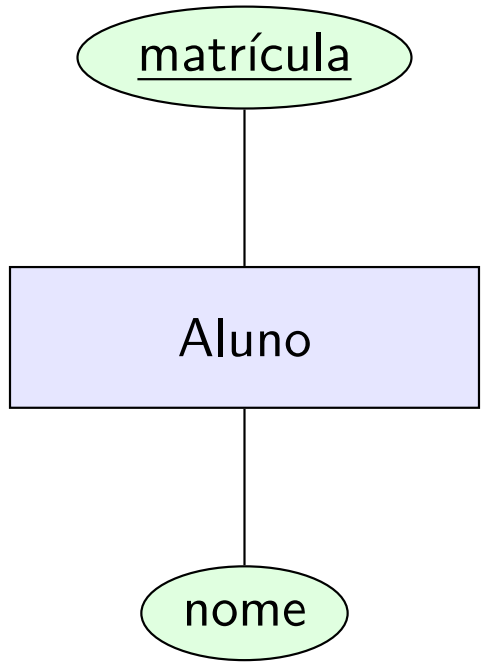
- **CPF** de uma pessoa.
- **Matrícula** de um aluno.
- **Código** de um produto.

Características

- **Única:** sem repetição.
- **Não nula:** sempre preenchida.
- **Imutável:** não deveria mudar.

No Modelo ER

- Atributo **sublinhado**.
- Chamado de **atributo identificador**.
- Cada entidade deve ter um.



Chave Natural x Surrogada

- **Natural:** existe no mundo real (CPF).
- **Surrogada:** criada pelo sistema (id).
- Muitas vezes usa-se um **id** numérico.

> **Note**
>
> Imagine uma lista sem identificador: você não consegue apontar "aquela" linha com certeza.

Por que é Fundamental?

- Base para os **relacionamentos**.
- Garante **integridade**.
- Evita **duplicidade**.

Resumo da Aula

- A **chave primária** identifica unicamente.
- É **única, não nula e imutável**.
- Pode ser **natural** ou **surrogada**.

Atividade Rápida

- Qual a chave primária de um **livro**?

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.